

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

Môn học: CS2205 - PHƯƠNG PHÁP LUẬN NCKH

Lớp: CS2205.CH203

GV: PGS.TS. Lê Đình Duy

Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin, ĐHQG-HCM



NÂNG CAO KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN LƯU LƯỢNG ĐỘC HẠI TRONG MẠNG UAV BẰNG MẠNG NƠ- RÔN ĐỒ THỊ (GIN) KẾT HỢP THÍCH ỨNG MIỀN ĐỐI KHÁNG (ADA)

Nguyễn Phạm Uyên Thi - 250202055

Môn học: CS2205 - PHƯƠNG PHÁP LUẬN NCKH

Lớp: CS2205.CH203

GV: PGS.TS. Lê Đình Duy

Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin, ĐHQG-HCM



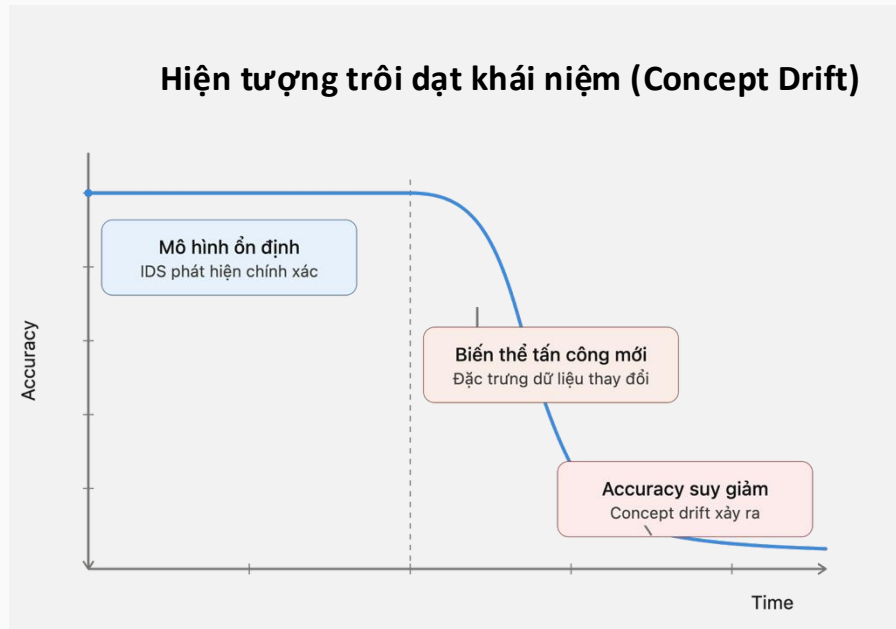
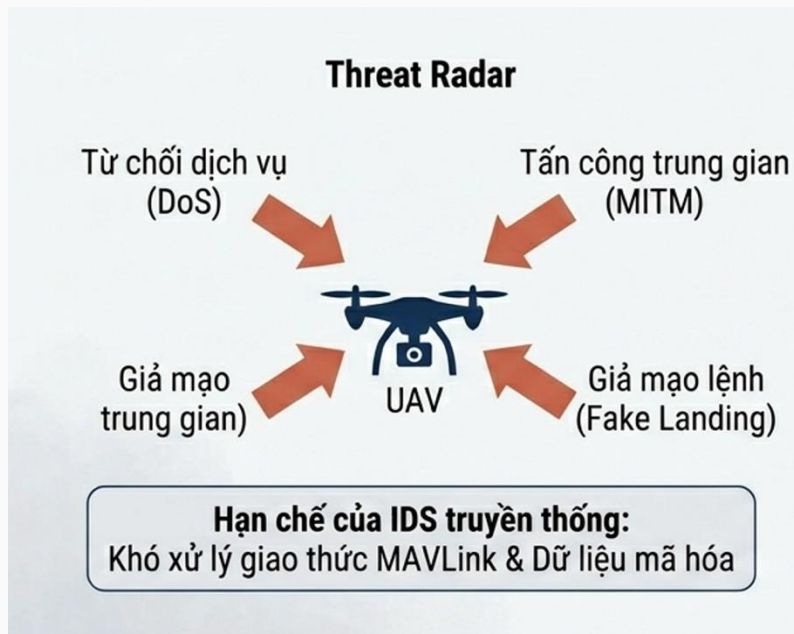
Tóm tắt

- Link Github của nhóm:
<https://github.com/uyenthi30604/CS2205.CH203-UAV-TWIN-GRAPH-ADA>
- Link YouTube video:
https://youtu.be/yInmyjniRpl?si=_y5SoGG5v2lCPQlt
- Ảnh + Họ và Tên của các thành viên



Nguyễn Phạm Uyên Thi
MSHV: 250202055

Giới thiệu



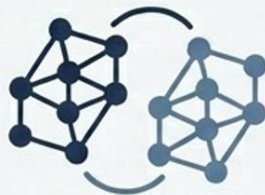
Biến đổi đột ngột liên tục + Khan hiếm dữ liệu có nhãn trong thực tế → Đòi hỏi cơ cấu tự thích nghi mới

Mục tiêu



Biểu diễn

Xây dựng cấu trúc Twin Graph Encoder nhằm phân tách tối ưu thông tin Tiêu đề (Header) và Dữ liệu tải (Payload) của gói tin.



Cốt lõi

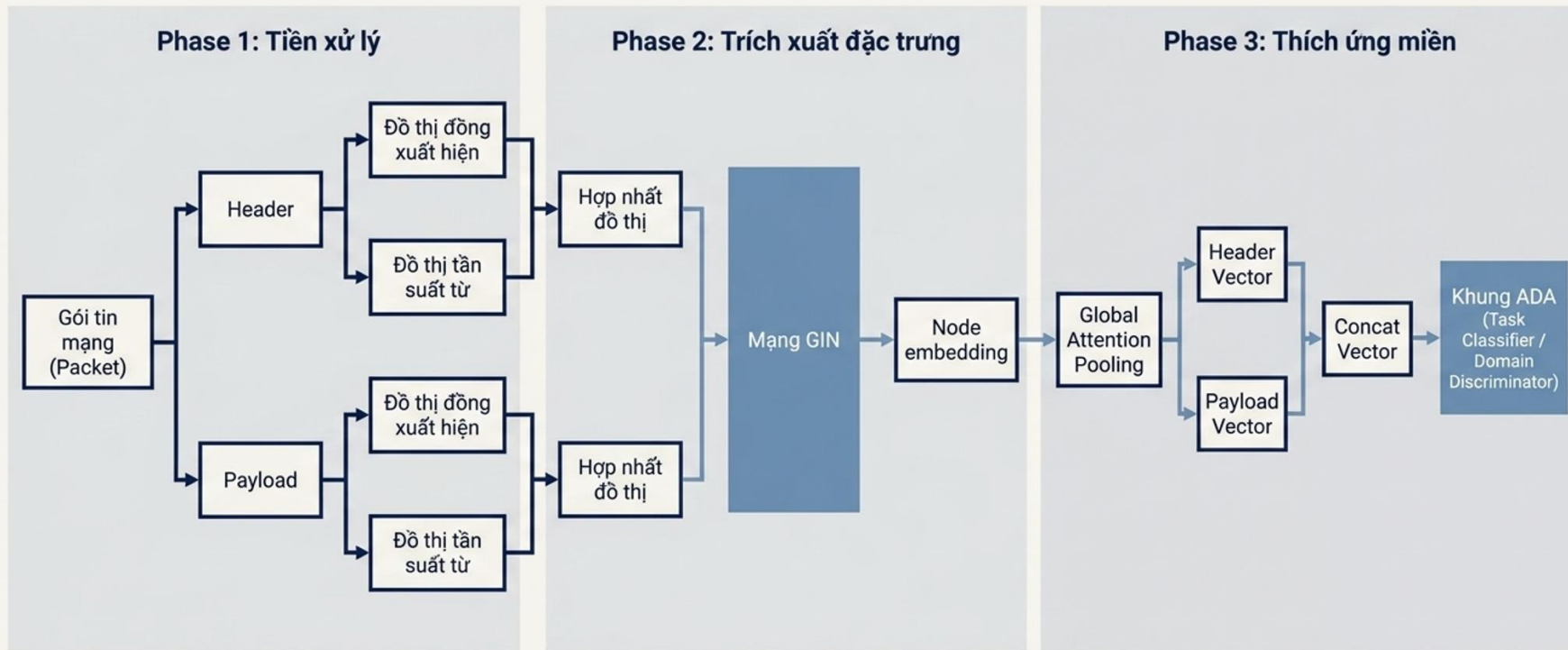
Tích hợp Mạng đồng cấu đồ thị (GIN) để học cấu trúc và Khung thích ứng miền đối kháng (ADA) để giải quyết dịch chuyển miền (domain shift).



Đánh giá

Thực nghiệm trên bộ dữ liệu động UAV-NIDD, tối ưu hoá năng thích nghi trước biến thể tấn công với lượng mẫu dán nhãn hạn chế.

Nội dung và Phương pháp



Quá trình chuyển hóa đồ thị kép giúp bảo toàn thông tin cấu trúc và tự căn chỉnh phân phối dữ liệu.

Kết quả dự kiến



Hiệu năng vượt trội

Đạt **Accuracy** và **F1-score** cao, vượt trội hoặc tương đương cấu trúc Twin Graph Encoder gốc trên tập dữ liệu động UAV-NIDD.



Khả năng thích ứng

Duy trì độ chính xác ổn định ngay cả trong điều kiện thiếu hụt trầm trọng dữ liệu dán nhãn ở miền đích.



Đặc trưng bất biến

Khung ADA tự động căn chỉnh phân phối, **học được các đặc trưng bất biến** (drift-invariant features), miễn nhiễm với sự **biến đổi** của các cuộc tấn công mới.

Tài liệu tham khảo

- [1]. Xue Li, Ting Zhang, Jun Wang, Jie Nie, et al.: Enhance UAV Network Resilience by Malicious Traffic Detection: A Twin Graph Encoder Approach. IEEE Transactions on Communications 2026.
- [2]. Hadi J. Hadi, Yong Cao, Muhammad Khurram Khan, Nadeem Ahmad, Yiqun Hu, Chao Fu: UAV-NIDD: A Dynamic Dataset for Cybersecurity and Intrusion Detection in UAV Networks. IEEE Transactions on Network Science and Engineering 12(4): 2739-2757 (2025).
- [3]. J. Zhang et al., “Revisiting concept drift in windows malware detection: Adaptation to real drifted malware with minimal samples,” IEEE Transactions on Information Forensics and Security, vol. 19, pp. 1104–1117, 2024.
- [4]. Y. Ganin et al., “Domain-adversarial training of neural networks,” Journal of Machine Learning Research, vol. 17, no. 1, pp. 2096–2030, 2016.